PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Sistema de Manutenção de Remotas

Manual completo de operação: acesso, cadastros, manutenção, garantia, substituição de IMEI, operações em massa, relatórios e ciclo de liberação do sistema.

REGRA CENTRAL DA OPERAÇÃO

A avaliação concluída gera uma separação para garantia. A saída física é confirmada depois, com data e responsável próprios. Se o número/IMEI mudar no retorno, uma nova remota é criada e vinculada à anterior, preservando o histórico original.

ELABORADO POR

Adeuvaldo Neto Fernandes Paiva

Desenvolvedor do sistema

PÚBLICO

Administradores, técnicos e usuários de consulta

NAVEGAÇÃO DO MANUAL

Sumário

Selecione um título para ir direto ao procedimento. Consulte os conceitos (Seção 3) e as permissões (Seção 2) antes do primeiro uso e a Seção 25 para tratar recusas e inconsistências sem contornar os bloqueios.

PARTE A | FUNDAMENTOS . . . 3
1. Objetivo e aplicação . . . 3
2. Perfis e permissões . . . 4
3. Conceitos e estados . . . 5
4. Acesso, segurança e encerramento da sessão . . . 6

PARTE B | ADMINISTRAÇÃO . . . 7
5. Gerenciamento de usuários . . . 7
6. Manutenção das listas . . . 8

PARTE C | CADASTRO E CONSULTA . . . 9
7. Cadastro individual da remota . . . 9
8. Importação: preparar a planilha . . . 10
9. Importação: validar e concluir . . . 11
10. Pesquisa e consulta de arquivadas . . . 12

PARTE D | ATENDIMENTO TÉCNICO E GARANTIA . . . 13
11. Abrir e retomar manutenção . . . 13
12. Concluir a manutenção . . . 14
13. Separar, enviar e cancelar garantia . . . 15
14. Registrar retorno da garantia . . . 16
15. Substituição e rastreabilidade do IMEI . . . 17
16. Editar, arquivar e excluir cadastros . . . 18
17. Salvar e recuperar rascunhos . . . 19

PARTE E | MOVIMENTAÇÃO EM MASSA . . . 20
18. Movimentação em massa: mesmos dados . . . 20
19. Movimentação em massa: dados por planilha . . . 21

PARTE F | ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIOS . . . 22
20. Consultar e exportar o histórico . . . 22
21. Dashboard e relatório mensal . . . 23
22. Histórico mensal das situações . . . 24
23. Comprovantes, histórico e acompanhamento . . . 25

PARTE G | EXCEÇÕES E FALHAS . . . 26
24. Finalização forçada de manutenção . . . 26
25. Tratamento de falhas operacionais . . . 27

PARTE H | GOVERNANÇA E QUALIDADE . . . 28
26. Conferências e registros da operação . . . 28
27. Ciclo de atualização e liberação para produção . . . 29

ANEXOS . . . 30
Anexo A. Glossário . . . 30
Anexo B. Situações operacionais . . . 31
Anexo C. Modelo de registro de homologação . . . 32

SEÇÃO 1

PARTE A | FUNDAMENTOS

Objetivo e aplicação

Padronizar o registro, a consulta e a movimentação das remotas no aplicativo, preservando o histórico de cada equipamento.

Objetivo

Orientar administradores, técnicos e usuários de consulta no uso do Sistema de Manutenção de Remotas: acesso, cadastros, importação, atendimento técnico, garantia, substituição de identificador, arquivamento e relatórios.

Abrangência

Aplica-se à operação da versão em homologação do aplicativo. Os nomes de algumas situações, defeitos, serviços e operadoras dependem das listas mantidas pelo administrador. Os comandos citados correspondem às funções atuais do aplicativo.

Responsabilidades

Responsável	Atribuição no procedimento
Gestor do processo	Definir as nomenclaturas, orientar a equipe, aprovar o uso interno deste POP e revisar o documento quando o fluxo mudar.
Desenvolvedor do sistema	Implementar as atualizações no ambiente de teste, executar os testes automatizados, corrigir falhas encontradas na homologação, publicar em produção após a aprovação dos técnicos e prestar suporte aos usuários (Seção 27).
Técnicos (homologação)	Testar cada versão com os roteiros, registrar o resultado e aprovar ou reprovar a liberação para produção (Seção 27).
Administrador	Manter acessos e listas, importar e corrigir cadastros, registrar retornos de garantia e tratar exceções autorizadas.
Técnico responsável	Identificar a remota, avaliar, registrar diagnóstico e serviços e concluir a manutenção, separando para garantia quando necessário.
Usuário de consulta	Consultar cadastros, vínculos, históricos e indicadores dentro do perfil liberado.

LIMITE DESTE POP

Este documento descreve a operação do aplicativo. Os critérios de ensaio físico, medição e liberação técnica do equipamento seguem os procedimentos técnicos adotados pela equipe.

RESULTADO ESPERADO

Cada atendimento é associado à remota correta e ao técnico responsável. Um envio para garantia decorre de uma manutenção concluída. Se o identificador mudar no retorno, os cadastros anterior e substituto permanecem vinculados.

SEÇÃO 2

PARTE A | FUNDAMENTOS

Perfis e permissões

O perfil define os menus e as operações disponíveis. A permissão de administrador não substitui a responsabilidade técnica pelo atendimento.

Operação	Administrador	Técnico	Consulta
Dashboard e impressão mensal	Sim	Sim	Sim
Consultar remotas, arquivadas e garantias	Sim	Sim	Sim
Consultar o Histórico	Sim	Sim	Sim
Cadastrar remota pela tela de Manutenção	Sim	Sim	Não
Abrir manutenção	Sim	Sim	Não
Concluir manutenção / separar para garantia	Se responsável	Se responsável	Não
Importar, editar, arquivar ou excluir remota	Sim	Não	Não
Confirmar envio / cancelar separação	Sim	Sim	Não
Registrar retorno da garantia	Sim	Não	Não
Exportar Histórico em Excel	Sim	Não	Não
Finalizar manutenção forçadamente	Sim	Não	Não
Gerenciar Usuários e Listas	Sim	Não	Não

RESPONSABILIDADE PELO ATENDIMENTO

Somente o técnico que abriu a manutenção pode concluí-la pelo fluxo normal, inclusive para separar à garantia. A confirmação da saída pode ser feita por técnico ou administrador. A finalização forçada possui procedimento próprio (Seção 24).

FUNÇÃO INDISPONÍVEL?

Se uma função necessária não estiver disponível, solicite a revisão do perfil ao administrador. **Não utilize a conta de outro colaborador** para executar a tarefa.

SEÇÃO 3

PARTE A | FUNDAMENTOS

Conceitos e estados

Condição do equipamento, situação operacional e estado do cadastro são informações distintas.

Termo	Como interpretar
Número da Remota / IMEI	Identificador usado pela equipe no campo Número da Remota. Conferir o valor físico antes de abrir qualquer procedimento.
OCM	Referência de controle adotada na operação. Preencher a OCM correta do equipamento; não criar outra identificação por conveniência.
Status: Nova ou Usada	Condição cadastral. Uma conclusão normal de manutenção atualiza a condição para Usada.
Situação da remota	Posição operacional, como Nova, Triagem, Recuperada, Enviado para Garantia ou outra situação ativa da lista (Anexo B).
Cadastro ativo / arquivado	Indica se a remota participa da operação ativa. A arquivada permanece disponível para consulta do histórico.
Manutenção em andamento	Atendimento aberto, vinculado ao técnico, com bloqueio para impedir outro atendimento simultâneo.
Garantia aberta	Envio confirmado na saída física, a partir de uma separação gerada pela avaliação concluída, ainda aguardando retorno.

Sequência principal do fluxo operacional

Identificar e consultar a remota › Cadastrar, se ainda não existir › Abrir manutenção e registrar o atendimento › Concluir com situação de saída ou separar para garantia › Confirmar o envio na saída física › Se houver garantia: registrar retorno e conferir o IMEI

PREPARAÇÃO NÃO É ENVIO

Separado para garantia exige uma manutenção concluída com avaliação e motivo. O envio efetivo é confirmado em Equipamentos na data da saída física.

SEÇÃO 4

PARTE A | FUNDAMENTOS

Acesso, segurança e encerramento da sessão

Procedimento de acesso para todos os perfis, com as regras de uso seguro da conta.

PRÉ-CONDIÇÕES
Endereço correto do ambiente, usuário cadastrado e ativo e conexão disponível com o sistema.

01 Abra o endereço informado pelo responsável pelo sistema. Confirme se está no ambiente pretendido antes de cadastrar ou alterar dados.

02 Na tela de acesso, preencha **Usuário** e **Senha**. Utilize o nome de usuário cadastrado, e não o nome completo do colaborador.

03 Clique em **Entrar** e aguarde o carregamento do Dashboard. Confira o nome e o perfil apresentados no menu lateral.

04 Acesse o menu correspondente à atividade. Os dados de equipamentos e manutenções são sincronizados entre as sessões conectadas.

05 Ao terminar, clique em **Sair do sistema**. Em computador compartilhado, confirme que a tela de acesso voltou a ser exibida.

SEGURANÇA DE ACESSO
Não compartilhe sua senha com ninguém e não utilize a conta de outro colaborador. **Sempre saia da sua conta** (Sair do sistema) quando usar um computador compartilhado.

SE NÃO CONSEGUIR ENTRAR
Confira a digitação e solicite ao administrador a verificação do usuário e do estado ativo da conta. A redefinição de senha é feita pelo administrador na área Usuários. Após muitas tentativas incorretas, o sistema pode bloquear novas tentativas por 15 minutos. Aguarde o prazo indicado e não repita tentativas em sequência.

ANTES DE RECARREGAR A PÁGINA
A abertura de uma manutenção é registrada ao iniciar o atendimento. O preenchimento dos campos de conclusão é salvo automaticamente como rascunho (Seção 17): confirme a mensagem **Rascunho salvo** antes de sair. Se a sessão expirar durante a operação, entre novamente e consulte a remota antes de repetir a gravação, verificando se o atendimento já foi aberto ou concluído.

SEÇÃO 5

PARTE B | ADMINISTRAÇÃO

Gerenciamento de usuários

Disponibilizar somente o acesso necessário à função exercida e manter as contas atualizadas.

Perfil responsável: administrador.

01 Abra **Usuários** e confira a lista antes de criar uma conta, evitando nomes de usuário repetidos.

02 Clique em **Novo Usuário**. Preencha nome completo, nome de usuário, senha e tipo de acesso.

03 Utilize no nome de usuário letras sem acento, números, ponto, hífen ou sublinhado. Não use espaços. O identificador deve ter pelo menos 3 caracteres.

04 Defina a senha conforme a política da organização. O sistema exige pelo menos 6 caracteres. Clique em **Criar Usuário** e confirme a inclusão.

05 Para alterar nome, perfil ou estado ativo, utilize **Editar**, ajuste os campos e salve. O nome de usuário existente não é alterado nesse formulário.

06 Para redefinir a senha, use a ação com ícone de chave, informe a nova senha e confirme. Oriente o colaborador a entrar novamente.

07 Quando o acesso deixar de ser necessário, desative a conta em Editar. Use **Excluir** somente quando a remoção do acesso tiver sido decidida pelo responsável.

PROTEÇÕES ADMINISTRATIVAS

O sistema impede a remoção do próprio acesso administrativo e protege a existência de pelo menos um administrador ativo. Providencie outro responsável antes de alterar a administração do sistema.

CONFERÊNCIA

Verifique nome, perfil e estado da conta após salvar. A lista administrativa é atualizada periodicamente. Se o colaborador continuar com o menu anterior após uma mudança, solicite que saia e entre novamente. O histórico das manutenções não deve ser recriado em outra conta para corrigir uma mudança de equipe: preserve os registros já emitidos.

SEÇÃO 6

PARTE B | ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das listas

Defeitos, Serviços, Operadoras e Situações alimentam os formulários e a validação dos registros.

Perfil responsável: administrador.

01 Abra **Listas** e selecione a aba Defeitos, Serviços, Operadoras ou Situações.

02 Antes de incluir um item, pesquise visualmente a relação e confirme se ele já existe com outra grafia.

03 Use a ação de inclusão da aba, digite o nome padronizado e confirme. Confira se o item está ativo.

04 Para atualizar um item, use **Editar**, ajuste o nome ou o estado Ativo/Inativo e salve.

05 Desative somente referências livres. Situações essenciais do processo não podem ser renomeadas ou desativadas. A desativação preserva os registros históricos; nomes duplicados são recusados.

06 Confira a disponibilidade do item no formulário correspondente antes de orientar a equipe a utilizá-lo.

Lista	Conferência essencial
Operadoras	As operadoras utilizadas na manutenção, importação e retorno da garantia devem existir e estar ativas.
Situações	Mantenha Nova e Triagem para os cadastros iniciais. Para garantia, mantenha Separado para garantia, Enviado para Garantia e Triagem ativas, além das situações de retorno (Anexo B).
Defeitos e Serviços	Adote descrições claras. Quando o formulário oferecer Outro, preencha a descrição complementar em vez de criar registros genéricos duplicados.

NOVOS ITENS NAS LISTAS

As listas atuais atendem à operação. Se os técnicos identificarem a necessidade de novos itens (por exemplo, uma nova situação ou serviço), a solicitação é levada ao administrador, perfil com acesso a Listas, que o cadastra pelos passos acima.

PADRONIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO

A planilha deve usar os nomes das operadoras e situações ativas, conforme cadastrados. Um arquivo pode ser lido corretamente e ainda ter uma linha recusada ao gravar por ausência de um item na lista.

SEÇÃO 7

PARTE C | CADASTRO E CONSULTA

Cadastro individual da remota

Utilizar quando o equipamento realmente não possui cadastro. Pesquisar antes de incluir.

Perfil responsável: técnico ou administrador.

01 Abra **Manutenção** e preencha Número/IMEI da remota com o identificador conferido no equipamento.

02 Clique em **Buscar**. Se houver cadastro ativo, utilize-o. Se aparecer uma arquivada, consulte seu histórico e o vínculo com a substituta; não a cadastre novamente.

03 Somente se o número não for encontrado, preencha o formulário **Nova Remota** apresentado pelo aplicativo.

04 Informe modelo, ano de fabricação, OCM, status Nova/Usada e operadora. O número pesquisado será utilizado no novo cadastro.

05 Revise os dados e confirme o cadastro. A situação inicial é Nova para condição Nova e Triagem para condição Usada.

06 Confirme a remota carregada antes de iniciar a manutenção. O cadastro individual não abre um atendimento automaticamente.

Campo	Regra de preenchimento
Número / IMEI	Copiar o identificador correto, preservando zeros à esquerda quando fizerem parte dele.
Modelo e ano	Conferir com a identificação física ou documentação do equipamento.
OCM	Informar a referência adotada pela equipe para aquela remota.
Operadora	Selecionar uma operadora ativa da lista.

IDENTIFICADOR JÁ EXISTENTE

Não acrescente espaços, letras ou outro sufixo para contornar uma duplicidade. A mudança de número/IMEI decorrente de garantia utiliza o procedimento de retorno com substituição (Seções 14 e 15).

SEÇÃO 8

PARTE C | CADASTRO E CONSULTA

Importação: preparar a planilha

Preparar os dados antes de gravar evita cadastros incompletos e atualizações involuntárias.

Perfil responsável: administrador (parte 1 de 2).

01 Abra **Equipamentos > Importar Planilha** e clique em **Baixar Modelo**. Utilize esse arquivo como base.

02 Preencha uma remota por linha. Mantenha os cabeçalhos na primeira linha e os dados na primeira aba do arquivo.

03 Preserve o número/IMEI e a OCM como texto quando houver zeros à esquerda. Não deixe o Excel converter identificadores em notação científica.

04 Use somente números de remota únicos dentro do arquivo. Confira se a intenção é criar uma remota ou atualizar um cadastro já existente.

05 Confirme previamente as operadoras e as situações ativas em Listas. Salve preferencialmente em .xlsx; o leitor também aceita .xls.

Cabeçalho do modelo	Preencher com
numeroRemota	Número/IMEI da remota. Obrigatório.
modelo	Modelo do equipamento. Obrigatório.
anoFabricacao	Ano de fabricação. Obrigatório.
OCM	Referência OCM. Obrigatório.
operadoraAtual	Nome da operadora ativa. Obrigatório.
status	nova ou usada. Preencher explicitamente.
situacaoRemota	Situação ativa. Usar Nova ou Triagem no cadastro inicial, conforme a condição, ou outra situação permitida.
observacoes	Informação complementar. Campo opcional.

IMPORTAÇÃO NÃO É ATENDIMENTO

A importação não pode abrir manutenção, separar ou enviar para garantia. Essas situações exigem os procedimentos de atendimento. Se a situação estiver vazia, o leitor usa Nova ou Triagem conforme o status.

SEÇÃO 9

PARTE C | CADASTRO E CONSULTA

Importação: validar e concluir

A importação é processada por linha. Confira o resultado completo antes de considerar a carga concluída.

Perfil responsável: administrador (parte 2 de 2).

01 Em Importar Planilha, selecione o arquivo preparado e aguarde a validação.

02 Leia os totais de **Válidos, Novos, Atualizar e Inválidos**. Confira o número da linha e as mensagens de erro.

03 Corrija todas as linhas inválidas no arquivo e selecione-o novamente. O sistema pode importar somente as linhas válidas, deixando uma carga incompleta se a conferência for ignorada.

04 Revise especialmente as linhas marcadas para **Atualizar**. O mesmo número de remota poderá ter modelo, ano, OCM, operadora, status, situação e observações substituídos pelos dados da planilha.

05 Confirme a importação e aguarde o término, sem fechar a janela ou repetir o comando durante o processamento.

06 Leia o resumo de remotas criadas, atualizadas e com erro. As falhas de gravação devem ser analisadas por linha.

07 Consulte amostras em Equipamentos e confirme os identificadores, OCMs, operadoras e situações. Corrija a causa das recusas e reenvie os registros necessários.

CARGA PARCIAL

Uma falha em uma linha não desfaz as linhas já gravadas. Antes de repetir o arquivo inteiro, confira o que foi criado: uma remota já existente passa a ser tratada como atualização.

RESTRIÇÕES

Remotas arquivadas, em manutenção, com separação pendente ou com garantia enviada não podem receber alterações pela importação. Um item ausente ou inativo nas listas pode provocar erro na gravação. Observações vazias em uma atualização podem substituir as observações anteriores por vazio.

RESULTADO ESPERADO

As quantidades processadas e os cadastros conferidos correspondem ao arquivo aprovado para importação.

SEÇÃO 10

PARTE C | CADASTRO E CONSULTA

Pesquisa e consulta de arquivadas

Pesquisar o cadastro original e seus vínculos evita duplicidade e preserva a rastreabilidade das substituições.

Perfil responsável: todos os perfis.

01 Abra **Equipamentos**. A tela inicia em Todas, incluindo remotas ativas e arquivadas.

02 Digite número/IMEI atual ou anterior, modelo, OCM, operadora ou situação. A pesquisa ignora diferenças de maiúsculas e acentuação.

03 Use **Todas, Ativas ou Arquivadas** para restringir os resultados. As contagens refletem a pesquisa e os filtros aplicados.

04 Ao pesquisar um número antigo, confira primeiro a original e, em seguida, as remotas ligadas à cadeia de substituições. Observe as indicações Anterior, Substituta, Ativa e Arquivada.

05 Clique no número da remota ou em **Ver Detalhes**. Consulte cadastro, manutenções e histórico de garantia.

06 Utilize **Ver remota anterior** e **Ver remota substituta** para navegar entre os cadastros. Nas arquivadas, confira a data, o responsável e a informação de substituição, quando disponíveis.

NÃO ENCONTROU NO FILTRO ATUAL?
Confira o filtro de situação e o filtro Ativas/Arquivadas. Se houver resultado fora do filtro de registro escolhido, use o atalho para ver todos os registros.

CONSULTA PELA TELA DE MANUTENÇÃO
Técnicos e administradores também podem buscar o número arquivado em Manutenção. O aplicativo mostra os dados e atendimentos em modo de consulta, sem abrir nova manutenção nesse cadastro. Quando existir uma substituta, use **Consultar substituta**.

RESULTADO ESPERADO
O operador identifica o cadastro correto e distingue o equipamento ativo dos registros anteriores arquivados.

SEÇÃO 11

PARTE D | ATENDIMENTO TÉCNICO E GARANTIA

Abrir e retomar manutenção

A abertura registra a entrada, o responsável e o vínculo com a remota, e aplica o bloqueio de atendimento.

Perfil responsável: técnico responsável.

01 Abra **Manutenção**, busque a remota e confira número/IMEI, modelo, OCM e operadora. Também é possível usar Abrir procedimento de manutenção nos detalhes de uma remota ativa.

02 Confirme que o cadastro está ativo e que a remota não está separada para garantia, em garantia ou com outro atendimento aberto.

03 Selecione o **Defeito relatado**. Se escolher Outro, descreva o relato no campo complementar.

04 Clique em **Iniciar Manutenção** e aguarde a mensagem de confirmação. Confira a indicação de atendimento em andamento e o nome do técnico.

05 Execute os serviços conforme o procedimento técnico aplicável e preencha os campos de conclusão do atendimento.

06 Para retomar um atendimento já aberto, procure a remota ou selecione-a na relação de manutenções em andamento. Não tente abrir outro atendimento para o mesmo equipamento.

QUANDO O ATENDIMENTO PERTENCE A OUTRO TÉCNICO

Consulte o responsável indicado. O sistema impede a conclusão normal por outro usuário e bloqueia uma segunda abertura simultânea. Se houver indisponibilidade do responsável e necessidade de liberação, o administrador deve avaliar a finalização forçada (Seção 24).

REGISTROS EM PREENCHIMENTO

O preenchimento é salvo automaticamente como rascunho. Confira a mensagem **Rascunho salvo** antes de sair; também pode usar **Salvar rascunho**. Campos incompletos não concluem a manutenção. Consulte a Seção 17 para recuperar o preenchimento.

RESULTADO ESPERADO

Existe um único atendimento em andamento para a remota, sob responsabilidade do técnico identificado.

SEÇÃO
12

PARTE D | ATENDIMENTO TÉCNICO E GARANTIA

Concluir a manutenção

A conclusão normal grava o atendimento e atualiza a remota em uma única operação.

Perfil responsável: técnico responsável.

01 Confirme que está no atendimento correto e que seu usuário é o técnico responsável.

02 Preencha **Defeito encontrado**. Se usar Outro, informe a descrição complementar.

03 Selecione pelo menos um item em **Serviços Realizados**. Se marcar Outro, descreva o serviço executado.

04 Selecione a **Operadora após manutenção**. A operadora pode continuar a mesma, desde que esteja ativa na lista.

05 Escolha explicitamente a **Situação após a manutenção**, de acordo com o resultado. Não é permitido concluir mantendo a situação Manutenção.

06 Preencha o checklist e as observações necessárias. Para encaminhar à garantia, conclua como **Separado para garantia** e siga a Seção 13. O envio físico será confirmado depois.

07 Clique em **Finalizar Manutenção**. Aguarde a confirmação e consulte a situação final, a operadora e o histórico da remota.

Checklist do aplicativo	Opções de registro
Leitura do SIM Card	OK / Falha / Não testado
Firmware Atualizado	OK / Falha / Não testado
Sinal	OK / Falha / Não testado
APN Energiza	OK / Falha / Não testado
Comunicação com Medidor	OK / Falha / Não testado
Comunicação com IRIS	OK / Falha / Não testado

FALHA E NÃO TESTADO SÃO RESULTADOS DE REGISTRO
Devem refletir o que ocorreu e não significam aprovação técnica do equipamento. A situação final deve ser coerente com o diagnóstico e com as regras da equipe.

CONFERÊNCIA FINAL
Na conclusão normal, o sistema registra a data, mantém os dados do atendimento, atualiza a condição para Usada e libera o bloqueio. Uma manutenção concluída deixa de estar disponível para continuação normal.

SEÇÃO 13

PARTE D | ATENDIMENTO TÉCNICO E GARANTIA

Separar, enviar e cancelar garantia

Distinguir a decisão técnica da saída física: manutenção, separação, envio e retorno.

Perfil responsável: técnico e administrador.

Avaliar e separar

01 Abra ou retome a manutenção sob sua responsabilidade. Registre diagnóstico, serviços, operadora e checklist conforme a avaliação realizada.

02 Escolha **Separado para garantia** como situação final. Preencha **Motivo da separação para garantia** com pelo menos 10 caracteres, explicando a falha persistente e os testes.

03 Clique em **Finalizar manutenção e separar para garantia**. O atendimento é concluído e uma separação pendente é vinculada a essa avaliação. Confira o registro em Equipamentos.

Confirmar o envio físico

Na saída efetiva, abra Equipamentos e use o filtro **Aguardando envio para garantia**. Marque as remotas, ou a caixa do cabeçalho para selecionar todas as exibidas, e clique em **Enviar selecionadas para garantia**. Confira a lista e confirme o envio da quantidade indicada. Para uma remota, também pode usar o botão da linha ou dos detalhes. Cada saída registra data e responsável, preservando a avaliação. Não há protocolo nem novo atendimento.

Cancelar a separação

Antes da saída física, em Equipamentos, marque as remotas e clique em **Cancelar separação das selecionadas**. Informe justificativa com pelo menos 10 caracteres, confira a lista e confirme a quantidade indicada. Para uma remota, também existe **Cancelar separação para garantia** na linha e nos detalhes. As remotas voltam a Triagem, preservando a avaliação e o histórico. Após a saída confirmada, utilize o procedimento de retorno (Seção 14).

Situação	Conferência e bloqueios
Separado para garantia	Avaliação concluída e vinculada; aguarda saída. Confirme o envio ou cancele antes de editar, importar alterações, arquivar ou abrir outra manutenção.
Enviado para Garantia	Saída física confirmada. Registrar o retorno (Seção 14) antes de editar, movimentar ou iniciar outro atendimento.
Separação antiga avulsa	Uma situação sem avaliação vinculada não autoriza envio. Abra manutenção, avalie e conclua a separação pelo procedimento atual.

RASTREABILIDADE

A simples edição de situação ou importação não pode separar nem enviar. A confirmação usa somente a separação pendente da avaliação correspondente. Técnico e administrador podem confirmar ou cancelar; a conclusão técnica continua exclusiva de quem abriu o atendimento.

SEÇÃO 14

PARTE D | ATENDIMENTO TÉCNICO E GARANTIA

Registrar retorno da garantia

Registrar o retorno do equipamento e, quando houver mudança de IMEI, criar a remota substituta vinculada à original.

Perfil responsável: administrador.

PRÉ-CONDIÇÃO
Existir envio de garantia registrado (saída confirmada na Seção 13) e ainda aberto para a remota.

01 Receba e analise o equipamento. Confira o número/IMEI e as evidências de troca física: a alteração do número, sozinha, não comprova que a remota é nova.

02 Em Equipamentos, localize a original e abra **Registrar retorno da garantia**, pelo botão com escudo ou pelos detalhes.

03 Se o IMEI foi mantido, deixe desmarcada a opção de mudança. A condição fica obrigatoriamente Usada. Informe a situação real do retorno conforme a avaliação técnica.

04 Se mudou, marque **O número/IMEI mudou na garantia** e informe o novo identificador. Após a análise física, escolha Nova ou Usada.

05 Confira modelo, ano, OCM e operadora. Para condição Nova, a situação é preenchida como Nova. Para Usada, escolha a situação operacional permitida, como Recuperada, Triagem ou Sucata.

06 Preencha a **Descrição do retorno** com pelo menos 10 caracteres. Registre o resultado, a conferência do IMEI e a análise da condição. Revise as observações do cadastro.

07 Clique em **Confirmar retorno**, aguarde a confirmação e confira o histórico da garantia e os cadastros envolvidos.

Conferência	Regra de preenchimento
Mesmo IMEI	Usada; a situação depende do resultado do retorno. Não permite Nova.
Outro IMEI / física nova	Nova; a situação fica automaticamente Nova.
Outro IMEI / física usada	Usada; selecione a situação real do equipamento.

CONFLITOS
Um novo IMEI já cadastrado, inclusive em remota arquivada, não é aceito. Não use Manutenção, Separado para garantia, Enviado para Garantia ou IMEI alterado na garantia como situação de retorno.

SEÇÃO 15

PARTE D | ATENDIMENTO TÉCNICO E GARANTIA

Substituição e rastreabilidade do IMEI

A mudança de IMEI cria outro cadastro, mesmo quando a análise identifica o equipamento físico como usado.

Registro	O que deve permanecer
Remota anterior	Número original, dados e manutenções anteriores. Fica arquivada, com referência para a substituta.
Remota substituta	Novo IMEI, condição e situação conferidas, cadastro ativo e referência para a anterior. Começa seu próprio histórico de manutenções.
Garantia	Manutenção de origem, motivo e data do envio, descrição e data do retorno, responsáveis, condição e identificadores envolvidos.

01 Pesquise o número antigo ou o novo em Equipamentos. Consulte também as arquivadas e os vínculos apresentados nos detalhes.

02 Abra a original e confira suas manutenções. Abra a substituta e confira IMEI, condição, situação e dados recebidos.

03 Nos atendimentos seguintes, utilize o cadastro ativo correspondente ao IMEI efetivamente recebido.

OBSERVAÇÕES IMPORTADAS DOS EXEMPLOS ANTIGOS

A frase “DADO FICTÍCIO. Testar conclusão e situação final.” é um texto salvo no campo de observações de cadastros importados. Não é uma mensagem fixa do aplicativo e não reaparece depois de removida do cadastro. O administrador pode apagá-la na edição ou no campo Observações do cadastro do retorno. A nova planilha de exemplos traz esse campo vazio e concentra as instruções na aba Roteiros. Ao atualizar por importação, uma observação vazia pode apagar a anterior; revise a prévia.

PRESERVAR OS VÍNCULOS

Não renomeie a original nem importe o novo IMEI para simular uma troca. Registre o retorno pelo procedimento próprio. Não exclua os registros vinculados. Envios legados sem atendimento vinculado continuam identificados no histórico; o sistema não inventa uma manutenção retroativa para esses casos.

SEÇÃO 16

PARTE D | ATENDIMENTO TÉCNICO E GARANTIA

Editar, arquivar e excluir cadastros

Corrigir dados sem apagar a trajetória do equipamento e sem contornar os bloqueios dos procedimentos.

Perfil responsável: administrador.

Edição cadastral

01 Em Equipamentos, localize uma remota ativa e utilize **Editar**. Confira o número antes de alterar o cadastro.

02 Ajuste os campos disponíveis no formulário: modelo, status, situação permitida e observações. O número da remota não é editável.

03 Salve e confira os dados e a informação da última edição. Para corrigir campos atualizados por importação, revise a carga com o administrador antes de aplicá-la.

ALTERAÇÃO MANUAL DE SITUAÇÃO

Use **Alterar Situação** somente para um ajuste permitido na rotina administrativa. Escolha a situação ativa e informe o motivo sempre que necessário para compreensão da movimentação. Essa ação não abre manutenção, não separa e não registra envio para garantia.

Arquivar ou excluir: qual decisão tomar?

Decisão	Como proceder
Há histórico de manutenção ou garantia, ou vínculo de substituição	Arquivar o cadastro, preservando a consulta e os vínculos.
Não há histórico nem vínculo e o cadastro foi indevido	Avaliar a exclusão definitiva e confirmar apenas após conferência do identificador.
Existe manutenção, separação pendente ou garantia enviada	Resolver o procedimento correspondente antes de tentar editar, arquivar ou excluir.

EXCLUSÃO É DEFINITIVA

A janela de confirmação informa se a operação será exclusão ou arquivamento. Leia a mensagem e o número da remota. Este POP não prevê reativação de arquivadas por edição comum. Uma remota arquivada permanece disponível em Todas/Arquivadas e em consultas históricas, mas não pode receber nova manutenção no registro inativo.

SEÇÃO 17

PARTE D | ATENDIMENTO TÉCNICO E GARANTIA

Salvar e recuperar rascunhos

Proteja o preenchimento durante a avaliação, sem concluir antes da conferência final.

Perfil responsável: técnico responsável.

01 Abra a remota no seu atendimento em andamento e preencha os campos disponíveis. Não é preciso completar todos os dados para salvar um rascunho.

02 Após editar, aguarde o salvamento automático. Use **Salvar rascunho** quando quiser confirmar imediatamente e confira a mensagem **Rascunho salvo**.

03 Ao retomar ou recarregar, confira o texto recuperado e continue a avaliação. Rascunho não altera situação final, não libera a remota e não confirma envio de garantia.

04 Se houver falha de conexão, preserve a aba e tente salvar novamente. A recuperação local tem validade de até sete dias e depende do armazenamento do navegador.

05 Em conflito, use **Baixar meu texto** antes de **Carregar versão salva**. Compare e reaplique as correções necessárias. **Outros rascunhos deste navegador** permite recuperar cópias independentes de outras abas.

06 Para concluir, preencha defeito, serviços, operadora, situação final e complementos obrigatórios. Confira o checklist e pressione o botão de finalização apropriado.

UMA AVALIAÇÃO, UM RESPONSÁVEL

Somente o técnico responsável salva o rascunho. Duas abas não sobrescrevem uma versão mais recente no servidor. Não use nova manutenção para contornar conflito de preenchimento.

CONCLUSÃO E CHECKLIST

A remota concluída é Usada e não pode ter situação Nova. Se o checklist indicar Falha, confira se a descrição e a situação final refletem o resultado técnico real.

SEÇÃO 18

PARTE E | MOVIMENTAÇÃO EM MASSA

Movimentação em massa: mesmos dados

Aplicar um procedimento comum a várias remotas, com validação e resultado individual.

Perfil responsável: administrador e técnico, conforme permissão.

01 Para concluir várias, abra **Manutenção** e marque as remotas sob sua responsabilidade, ou use **Selecionar minhas manutenções**. Clique em **Concluir selecionadas** ou **Separar selecionadas para garantia**.

02 O atalho de separação preenche a situação. Em Equipamentos, selecione as pendentes e use **Enviar selecionadas para garantia** ou **Cancelar separação das selecionadas**. Para demais ações, use **Movimentação em massa**.

03 Na conclusão, informe operadora, defeito, serviços, checklist e situação. Para separar, preencha o motivo da garantia. A saída física é confirmada depois pelo atalho de envio em Equipamentos.

04 No retorno de garantia, informe a condição e a situação comuns. Preencha o novo IMEI individual de cada remota que mudou; deixe vazio quando o número foi mantido. Mesma numeração exige Usada.

05 Clique em **Validar lote** e confira as linhas prontas e os impedimentos. Ajuste a seleção ou os dados e valide novamente quando necessário.

06 Confira a quantidade e clique em **Executar**. No atalho de envio, a lista já vem validada. No de cancelamento, informe a justificativa e confirme o cancelamento da quantidade indicada. Confira cada resultado.

07 Use **Baixar resultado** para guardar a conferência. Os sucessos saem da seleção. Corrija e reprocesse somente as pendências, após verificar a situação atual.

Ação	Quem pode executar / pré-condição
Alterar situação	Administrador; cadastro livre e nova situação diferente da atual. Não abre manutenção nem envia à garantia.
Iniciar manutenção	Técnico ou administrador; cadastro livre e defeito relatado informado.
Concluir / separar	Responsável que abriu o atendimento; avaliação e motivo obrigatórios na separação.
Enviar / cancelar separação	Técnico ou administrador; separação pendente vinculada. Cancelar exige justificativa e retorna a Triagem.
Registrar retorno	Administrador; envio de garantia ainda aberto. Regras da Seção 14.
Arquivar	Administrador; sem atendimento, separação pendente ou garantia em aberto. Preserva históricos.

LOTE NÃO CONTORNA REGRAS

Consulta não movimenta. Um lote não contorna permissões, listas ativas, bloqueios ou campos obrigatórios. A finalização forçada permanece no procedimento individual de exceção (Seção 24).

SEÇÃO 19

PARTE E | MOVIMENTAÇÃO EM MASSA

Movimentação em massa: dados por planilha

Uma linha por remota cadastrada e uma ação por aba, com até 500 linhas por carga.

Perfil responsável: administrador e técnico, conforme permissão. Use quando cada remota tem um resultado diferente.

01 Em **Movimentação em massa**, escolha a ação e **Dados por planilha**. Use **Baixar modelo desta ação**. Com remotas selecionadas, o modelo já inclui seus números e alguns dados.

02 Mantenha os cabeçalhos. Informe numeroRemota como texto para preservar zeros e identificar a original. Não repita números. Separe serviços com ponto e vírgula; no checklist, use Não testado, OK ou Falha nas seis colunas.

03 Carregue .xlsx ou .xls e escolha a aba. Confira a pré-validação e use **Validar lote** após alterar dados. Execute as linhas válidas, confira cada resultado e use **Baixar resultado**. Falhas não desfazem os sucessos das outras linhas.

Ação / campos	Como preencher
Situação ou abertura	Situação: situacaoRemota e motivoAlteracaoSituacao. Abertura: defeitoRelatado; se Outro, preencher defeitoRelatadoOutro.
Conclusão / separação	operadoraDepois, defeitoEncontrado, servicosRealizados, checklist e situacaoRemota. Preencher campos Outro quando aplicáveis. Separado para garantia exige motivoGarantia e gera a separação pendente.
Envio / cancelamento	Envio: numeroRemota. Cancelamento: numeroRemota e motivoCancelamento (mínimo 10 caracteres). Ambos exigem a separação pendente vinculada à avaliação.
Retorno da garantia	novoNumeroRemota vazio mantém o IMEI e exige Usada. Se mudar, preencher condicaoRetorno após análise física. Nova assume situação Nova se vazia; Usada exige outra situação permitida.
Dados do retorno	observacoesRetorno exige 10 caracteres. Modelo, ano, OCM e operadora vazios usam a original. Confira os valores que já vieram preenchidos no modelo.
Observações do cadastro	No retorno, coluna observacoes presente e vazia apaga o texto anterior; ausente preserva. O modo de mesmos dados preserva as observações do cadastro.

PARA EXPERIMENTAR

Importe Remotas do arquivo de exemplos e depois use a aba Movimentar situações na ação Alterar situação. Para separar e enviar, siga a avaliação e a confirmação descritas na Seção 13.

CONFERIR ANTES DE REPETIR

Conserve o original e o resultado. Use **Consultar último lote** se a conexão cair ou a janela for fechada (Seção 23). Itens sem confirmação exigem conferência do cadastro e da timeline antes de repetir; o aplicativo não os reenvia automaticamente.

SEÇÃO 20

PARTE F | ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIOS

Consultar e exportar o histórico

Todos os perfis podem consultar o Histórico. A exportação em Excel é uma função do administrador.

01 Abra **Histórico** e confira a quantidade de registros exibidos.

02 Clique em **Filtros** para pesquisar por número da remota, modelo, técnico, operadora e intervalo de datas.

03 Preencha os filtros necessários. O intervalo de datas dessa tela usa a data de entrada da manutenção; a data final inclui o dia selecionado.

04 Confira número, modelo, técnico, defeito, serviços, data de entrada e estado do atendimento. Use **Limpar** para retirar os filtros de pesquisa.

05 Quando acessar pelo link Ver manutenção do envio, o Histórico mostra o atendimento vinculado à garantia. Use **Ver todo o histórico** para sair dessa restrição.

06 Se for administrador, revise o conjunto filtrado e clique em **Exportar todos os resultados**. Confirme o download e abra o arquivo para conferir seu conteúdo.

CONTEÚDO DA EXPORTAÇÃO

O arquivo inclui número, modelo, ano, OCM, situação após manutenção, operadoras antes/depois, defeitos relatado/encontrado, serviços, técnico, datas e observações. O nome do arquivo identifica o momento da exportação.

DATA DE ENTRADA X DATA DE CONCLUSÃO

O Histórico filtra a data de entrada dos atendimentos. O Dashboard mostra a posição das remotas por situação no mês de referência. Uma manutenção pode atravessar meses: a remota pertence à situação em que estava no fechamento de cada mês. Para consultar os detalhes de uma remota específica, incluindo observações e finalizações forçadas, use os detalhes em Equipamentos ou a área de Manutenção conforme seu perfil. A exportação não substitui o registro no aplicativo.

SEÇÃO 21

PARTE F | ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIOS

Dashboard e relatório mensal

A distribuição apresenta todas as remotas ativas, incluindo as que nunca passaram por manutenção.

01 Abra **Dashboard** e confira a última atualização. O cartão Total de Remotas representa os cadastros ativos atualmente.

02 Em **Remotas por situação**, escolha o Mês de referência e o ano. Use as setas para navegar; meses futuros não podem ser selecionados.

03 No mês atual, consulte a situação atual dos cadastros. Para um mês encerrado, confira a posição no fechamento daquele mês, conforme o histórico.

04 Clique em **Situações e percentuais** para abrir a tabela. Clique novamente para recolhê-la. Ela inicia fechada e inclui situações cadastradas com quantidade zero.

05 Confira período, total de remotas e eventuais avisos de histórico antes de apresentar o resultado em reunião.

06 Clique em **Imprimir relatório** e confira a prévia do navegador. A impressão inclui a tabela completa, mesmo quando ela está recolhida na tela.

Regra	Interpretação
Uma remota por período	Cada cadastro ativo no período é contado uma única vez, independentemente do número de manutenções.
Em manutenção	A remota entra na situação Manutenção enquanto o atendimento está aberto.
Arquivadas e substitutas	A antiga sai da contagem a partir do arquivamento. A substituta entra a partir de seu cadastro.
Outros indicadores	O filtro altera a distribuição e as finalizações do mês. Os demais cartões mantêm a visão geral atual.

HORÁRIO E PERÍODOS SEM DADOS

O período usa o horário de Brasília. Se não houver remota ativa no período, a tela informa a ausência de registros e a impressão fica indisponível.

SEÇÃO
22

PARTE F | ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIOS

Histórico mensal das situações

Consultar o passado com base no que estava registrado na data, preservando as mudanças posteriores.

Ocorrência	Como o relatório trata
Situação sem mudança	A última situação conhecida permanece válida nos meses seguintes, mesmo sem manutenção.
Mudança durante o mês	O fechamento usa a última situação registrada até o final do mês no horário de Brasília.
Cadastro novo	Não aparece em meses anteriores à data de cadastro.
Arquivamento	Não participa da distribuição a partir do arquivamento. Permanece nos períodos anteriores em que estava ativa.
Novo IMEI na garantia	O novo cadastro recebe a situação operacional informada no retorno. As referências permitem consultar a remota antiga.

INÍCIO DO ACOMPANHAMENTO

Ao abrir a nova versão, os cadastros existentes recebem uma observação inicial. Depois, cadastro, mudança de situação, manutenção, garantia e arquivamento registram os eventos necessários aos relatórios.

SEM HISTÓRICO NO PERÍODO

Esse aviso indica que o sistema não dispõe de evidência suficiente para definir a situação daquela remota no mês consultado. A situação atual não é aplicada retroativamente. Manutenções antigas continuam consultáveis, mas não reconstroem automaticamente a distribuição mensal. Separação e envio em meses diferentes mantêm seus fechamentos próprios. Confira a data de início do acompanhamento apresentada no dashboard.

TROCA DE NÚMERO NÃO É SITUAÇÃO OPERACIONAL

Não utilizar “IMEI alterado na garantia” como situação. A substituição é registrada no procedimento e no vínculo entre os cadastros. A situação da substituta deve corresponder à condição conferida: Nova resulta em Nova; Usada exige outra situação operacional permitida. Um cadastro legado ativo com esse rótulo aparece como Sem situação registrada: o administrador deve conferir o equipamento e selecionar a situação correta, preservando os vínculos existentes.

SEÇÃO 23

PARTE F | ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIOS

Comprovantes, histórico e acompanhamento

Consulte o que foi confirmado antes de repetir uma movimentação.

Recuperar um lote

01 Abra **Movimentação em massa** com o mesmo usuário e navegador e use **Consultar último lote**. Os comprovantes são privados do usuário e válidos por sete dias.

02 Confira cada remota. **Concluída** confirma a operação; pendência com mensagem de validação exige correção. Resultado sem confirmação exige conferir o cadastro, a manutenção e a timeline antes de qualquer repetição.

03 Use **Baixar resultado** e preserve a planilha original. Nunca reaplique todo o arquivo se parte das linhas já tiver sido concluída.

Consultar atendimentos e movimentações

Em **Histórico**, aplique os filtros e use **Carregar mais atendimentos**. Se aparecer **Continuar busca**, ainda existem registros a consultar, mesmo sem correspondência na página atual. **Exportar todos os resultados** percorre o filtro inteiro, incluindo páginas não abertas.

DADOS HISTÓRICOS DO ATENDIMENTO

Os novos atendimentos preservam dados cadastrais da abertura. Ausência histórica é identificada; não considere dados atuais de um cadastro antigo como prova do que existia na época. Alterar modelo ou OCM depois não reescreve os campos históricos capturados.

LINHA DO TEMPO DE MOVIMENTAÇÕES

Nos detalhes em Equipamentos, abra **Linha do tempo de movimentações** e, se necessário, carregue mais. Cadastros antigos podem não possuir todos os eventos nesta lista; consulte também os atendimentos e garantias.

TEMPO AGUARDANDO ENVIO E DISTRIBUIÇÃO POR TÉCNICO

O tempo aguardando envio ou na garantia usa a data da etapa registrada. Ele não representa um prazo contratual. No Dashboard, a distribuição por técnico abre sob demanda; **Atualizar** renova as consultas e o cache dos meses anteriores.

SEÇÃO 24

PARTE G | EXCEÇÕES E FALHAS

Finalização forçada de manutenção

Utilizar para uma exceção operacional justificada, quando o responsável pelo atendimento não puder concluí-lo pelo fluxo normal.

Perfil responsável: administrador.

01 Localize a manutenção em andamento e confira remota, técnico responsável e necessidade de liberação.

02 Verifique com o responsável pela operação se a exceção é cabível e reúna a justificativa. Não use a ação para evitar o preenchimento técnico obrigatório.

03 Use **Finalizar Forçadamente (Admin)** ou a ação equivalente apresentada no atendimento de outro técnico.

04 Leia a confirmação. Preencha o motivo com pelo menos 10 caracteres, descrevendo a situação e a razão da liberação.

05 Clique em **Finalizar Forçadamente** e aguarde a confirmação.

06 Consulte o histórico e confirme a identificação de finalização forçada, o administrador, o motivo e a data. Confira a remota em Triagem e a liberação do bloqueio.

07 Se houver continuidade do serviço, o técnico que assumirá a atividade deve abrir uma nova manutenção e registrar os serviços efetivamente realizados.

NÃO EQUIVALE À APROVAÇÃO TÉCNICA

A finalização forçada encerra o atendimento como exceção e retorna a remota para Triagem. Ela não comprova os ensaios, não substitui uma conclusão técnica normal e não registra envio para garantia.

RASTREABILIDADE

O registro original continua no histórico, marcado como Finalização Forçada. Não crie outro cadastro de remota para contornar um bloqueio de atendimento.

RESULTADO ESPERADO

Exceção registrada com justificativa e responsável, bloqueio liberado e equipamento disponível para uma nova triagem.

SEÇÃO
25

PARTE G | EXCEÇÕES E FALHAS

Tratamento de falhas operacionais

Identifique a causa antes de repetir uma operação. Preserve o número da remota e a mensagem exibida ao solicitar suporte.

Ocorrência	Ação do operador
Usuário ou senha inválidos	Revisar o usuário digitado; solicitar verificação da conta ativa ou redefinição de senha ao administrador.
Muitas tentativas de login	Aguardar o prazo indicado, normalmente 15 minutos, antes de tentar novamente.
Não foi possível sincronizar	Conferir a conexão; usar Tentar novamente. Antes de recarregar, considerar os campos ainda não gravados.
Valor indisponível na lista	Solicitar ao administrador a conferência da grafia e do estado ativo da operadora ou situação. Corrigir a planilha se necessário.
Já existe uma remota com esse número	Consultar Todas e Arquivadas e conferir os vínculos. Não alterar o identificador para forçar a inclusão.
Remota em manutenção	Consultar o atendimento e o técnico responsável. Retomar o existente ou avaliar a exceção administrativa.
Remota separada para garantia	Confirmar o envio na saída física ou cancelar a separação com justificativa para reavaliar.
Remota enviada para garantia	Aguardar e registrar o retorno. Não editar o cadastro nem abrir outro atendimento enquanto o envio estiver aberto.
Situação final ou motivo ausente	Preencher os campos indicados e concluir novamente. Para separação, informar o motivo do encaminhamento e concluir a avaliação.
Garantia ou bloqueio mudou em outra sessão	Consultar novamente o cadastro. Verificar se outra pessoa já concluiu a operação antes de repetir.
Importação com erros	Conferir o resumo e as linhas recusadas. Corrigir a causa e verificar o que já foi gravado antes do reenvio.
Distribuição mensal diferente do Histórico	O dashboard conta cadastros ativos por situação. O Histórico conta atendimentos pela entrada. Confira mês de referência, cadastro, arquivamento e avisos de falta de histórico.

AO ACIONAR O SUPORTE

Informe tela, número/IMEI, ação tentada, horário e mensagem exibida. **Não envie senha**, chave de configuração ou credencial administrativa.

SEÇÃO
26

PARTE H | GOVERNANÇA E QUALIDADE

Conferências e registros da operação

Utilize as conferências abaixo antes de considerar uma atividade encerrada.

Momento	Conferência mínima
Início da rotina	Ambiente correto; conta e perfil corretos; conexão disponível; listas necessárias ativas; número/IMEI conferido.
Antes de abrir manutenção	Cadastro correto e ativo; ausência de atendimento, separação pendente ou garantia em aberto; defeito relatado preenchido.
Antes de concluir	Defeito encontrado; serviços; descrições de Outro; operadora; situação de saída; checklist fiel ao realizado.
Antes de confirmar o envio à garantia	Separação pendente vinculada à avaliação; identificador correto; saída física efetiva. Registrar a confirmação do envio.
Antes de confirmar o retorno	Envio aberto; identificador recebido conferido; novo número quando aplicável; dados e situação de retorno revisados.
Depois de substituir	Original arquivada; substituta ativa; vínculos navegáveis; manutenção anterior preservada na original.
Antes de divulgar relatório	Período conferido; regra de contagem compreendida; atualização dos dados e arquivo exportado ou impresso revisados.

REGISTROS GERADOS

Cadastros de remota, manutenções abertas e concluídas, envios e retornos de garantia, vínculos de substituição, informações de edição e arquivamento e marcações das finalizações forçadas formam as evidências da operação. Há também registros de auditoria mantidos pelo sistema, sem uma tela de operação descrita neste POP.

GUARDA E REVISÃO

A equipe responsável deve definir local de guarda, acesso e prazo de retenção das exportações e relatórios. Não exclua registros para reduzir números de indicadores. O documento deve ser revisto quando houver alteração de fluxo, perfis, campos obrigatórios ou regras do relatório.

CONCLUSÃO DA ATIVIDADE

Conferir a mensagem de sucesso e o registro atualizado no aplicativo; guardar as evidências requeridas pela rotina da equipe e encerrar a sessão quando terminar.

SEÇÃO 27

PARTE H | GOVERNANÇA E QUALIDADE

Ciclo de atualização e liberação para produção

Toda mudança no sistema é feita pelo desenvolvedor, testada e aprovada pelos técnicos e só então publicada.

SITUAÇÃO ATUAL

No momento, o sistema opera **somente em ambiente de teste** (homologação), com banco de dados separado do principal. A publicação em produção ocorre apenas após a aprovação descrita nesta seção.

1. Desenvolver no ambiente de teste › 2. Testes auto matizados › 3. Homologação pelos técnicos › 4. Aprovação › 5. Publicar em produção › 6. Atualizar o POP

Etapa	Responsável	Evidência
1. Desenvolvimento	Desenvolvedor do sistema	Mudança aplicada somente no ambiente de teste.
2. Testes automatizados	Desenvolvedor do sistema	Resultado do comando npm run test:all sem falhas.
3. Homologação	Técnicos	Mensagem com o resultado de cada roteiro (modelo no Anexo C).
4. Aprovação	Técnicos	Mensagem de aprovação com nome e data.
5. Publicação	Desenvolvedor do sistema	Data da publicação e versão publicada.
6. Atualização do POP	Desenvolvedor do sistema	POP atualizado conforme a mudança publicada.

Critério de aprovação

A versão só é aprovada quando **todos os roteiros são executados sem falha**. Havendo qualquer falha, o desenvolvedor corrige no ambiente de teste e a homologação é repetida até que todos os roteiros passem.

Publicação e retorno de versão

Não há janela fixa de publicação. O aplicativo é hospedado na Vercel e acessado por endereço publicado, sem execução local nas estações. Em produção, o sistema passa a consumir o banco de dados principal já utilizado; o ambiente de teste mantém seu banco próprio, e os cadastros fictícios de teste não fazem parte do banco principal.

SE ALGO DER ERRADO APÓS A PUBLICAÇÃO

É possível voltar à versão anterior do sistema. O retorno restaura a versão do aplicativo; os registros já gravados no banco permanecem e devem ser conferidos antes de retomar a operação.

ANEXO
A

ANEXOS

Glossário

Termos e siglas usados neste manual.

Termo	Significado
POP	Procedimento Operacional Padrão: documento que padroniza a execução de uma atividade.
Remota	Equipamento cadastrado e controlado pelo sistema, identificado pelo número/IMEI.
IMEI	Identificador do equipamento usado no campo Número da Remota.
OCM	Referência de controle adotada na operação para cada remota.
Status (Nova/Usada)	Condição cadastral do equipamento.
Situação	Posição operacional da remota (Anexo B).
Cadastro ativo / arquivado	Ativo participa da operação; arquivado fica disponível apenas para consulta.
Remota anterior / substituta	Par de cadastros vinculados quando o IMEI muda no retorno da garantia.
Rascunho	Preenchimento da avaliação salvo automaticamente, sem concluir a manutenção (Seção 17).
Comprovante de lote	Resultado do último lote de movimentação, privado do usuário e válido por sete dias (Seção 23).
Separação para garantia	Registro gerado ao concluir a avaliação com situação Separado para garantia; aguarda a confirmação da saída física ou o cancelamento.
Garantia aberta	Envio para garantia com saída física confirmada e ainda sem retorno.
Finalização forçada	Encerramento excepcional de um atendimento pelo administrador, com motivo registrado.
APN	Nome do ponto de acesso (Access Point Name) usado na conexão de dados móveis; item do checklist.
Ambiente de teste (homologação)	Versão do sistema com banco de dados separado, usada para testar mudanças com dados fictícios.
Produção	Versão do sistema usada na operação real, com o banco de dados principal.
Homologação	Etapa em que os técnicos testam uma versão e registram a aprovação ou reprovação.

ANEXO
B

ANEXOS

Situações operacionais

Situações de referência identificadas neste POP. A lista é mantida pelo administrador e pode crescer conforme a necessidade (Seção 6).

Situação	Significado e uso
Nova	Situação inicial de cadastro com condição Nova. Também é a situação do retorno quando o equipamento recebido é fisicamente novo.
Triagem	Situação inicial de cadastro com condição Usada. Também é a situação para a qual a remota retorna após uma finalização forçada ou após o cancelamento de uma separação para garantia.
Manutenção	Atendimento aberto. A remota entra nesta situação enquanto a manutenção está em andamento; não pode ser a situação escolhida ao concluir.
Separado para garantia	Avaliação concluída e vinculada; aguarda a saída física. Confirmar o envio ou cancelar antes de editar, importar alterações, arquivar ou abrir outra manutenção. Não equivale a registrar o envio.
Enviado para Garantia	Saída física confirmada, com data e responsável. Bloqueia edição, nova manutenção, arquivamento e exclusão até o retorno.
Recuperada	Situação operacional permitida para equipamento Usada no retorno ou na saída da manutenção, conforme a avaliação técnica.
Sucata	Situação operacional permitida para equipamento Usada no retorno, quando a avaliação técnica indicar.

SEM SITUAÇÃO PARA TROCA DE NÚMERO

Não utilizar “IMEI alterado na garantia” como situação. A troca é registrada pelo procedimento de retorno e pelo vínculo entre os cadastros (Seções 14 e 15).

ANEXO
C

ANEXOS

Modelo de registro de homologação

Roteiro para os técnicos registrarem o resultado de cada versão. O resultado é enviado por mensagem.

ROTEIRO	FEITO	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Acesso e saída do sistema	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Usuários e listas	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Cadastro individual da remota	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Importação da planilha de exemplos	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Pesquisa e consulta de arquivadas	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Abrir e retomar manutenção	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Rascunho: salvar e recuperar	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Concluir manutenção	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Separar para garantia	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Confirmar envio para garantia	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Cancelar separação para garantia	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Retorno da garantia com o mesmo IMEI	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Retorno com novo IMEI (Nova)	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Retorno com novo IMEI (Usada)	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Editar, arquivar e excluir	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Movimentação em massa: mesmos dados	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Movimentação em massa: planilha	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Histórico, filtros e exportação	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Recuperar lote (Consultar último lote)	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Dashboard e impressão do relatório	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	
Finalização forçada	[ ]	[ ] OK [ ] Falha	

MODELO DE MENSAGEM

Homologação do Sistema de Manutenção de Remotas, versão ___, em __/__/____. Roteiros executados: ___ de ___. Falhas encontradas: ___. Resultado: **APROVADO** (todos os roteiros sem falha) ou **REPROVADO**. Técnico: _____.